

# 北京化工大学

## 实验报告

课程名称: 声速的测量

实验日期

班级:

### 一. 实验步骤

#### (1) 仪器调节

1. 将信号发生器输出端与示波器的CH1通道相接, 将超声波接收器与示波器的CH2通道相接
2. 按下自动按钮, 等待示波器自动设置后, 根据情况, 进行手工调整:
  - ① 按下触发 (TRIGGER) 区域的菜单按钮, 显示触发设置菜单。
  - ② 分别应用F1~F5操作键, 设置触发类型为边沿; 触发源选为CH1; 斜率设为上升; 触发方式为正常; 触发耦合为交流, 尽量使波形显示稳定。
  - ③ 按下水平菜单按钮, 显示水平菜单。
  - ④ 调整面板上部的多用途按钮, 触发释抑时间将随之改变, 直至波形稳定
  - ⑤ 调节波形位置, 之后旋转角发电平按钮, 调整至合适的电平。

#### 3. 调节CH2通道

- ① 按下垂直系统的CH按钮, 选择CH2。
- ② 在40kHz附近调节信号源频率, 直至示波器中CH2信号幅度最大, 此时频率为谐振点, 进行记录
- ③ 旋转水平位置和垂直位置以调整CH2波形的的位置, 使通道1,2的波形不重叠在一起, 利于观察比较。

#### (2) 测量

1. 用驻波法测量超声波波长  
移动接收器 $S_2$ 的位置, 增大 $S_2$ 与信号发生器 $S_1$ 之间的正距离, 观察示波器上CH2的信号幅度的周期性变化。选择波形幅度最大值的某个位置 $l_1$ 作为起点, 移动 $S_2$ , 逐一顺序记录10个波形幅度最大值的位置 $l_i$ 。

#### 2. 用行波法测量超声波波长

- ① 按下垂直系统的CH1, CH2, 同时选择CH1, CH2, 使荧光屏上同时出现两个信号的正弦波形
- ② 按下触发控制区的菜单。在此菜单下用F2选择角触发源CH1
- ③ 对发射器 $S_1$ 发出的信号不变, 移动接收器 $S_2$ , 观察两列波之间的相位关系, 并按顺序记下10个相点的位置。

#### 3. 用李萨如图形法测量超声波波长

- ① 按下垂直系统的CH1和CH2按钮
- ② 按下“自动”按钮
- ③ 调整垂直标度旋钮使两路信号显示的幅值大约相等
- ④ 按下控制区的“显示”按钮, 以调出水平控制菜单。
- ⑤ 按菜单操作键F2, 选X-Y, 调整垂直标度和垂直位置旋钮使波形达到最佳效果
- ⑥ 改变 $S_2$ 距离, 按顺序记下10个图形为同一斜率直线的位置 $l_i$ 。





## 二. 实验数据列表

表1 声速测量原始数据  
 $f = 38.90 \text{ Hz}$   $t_{\text{室温}} = 22.3^\circ \text{C}$

| 序号   |      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1/mm | 驻波法  | 9.67   | 14.11  | 18.66  | 23.14  | 27.69  | 32.11  | 36.58  | 40.99  | 45.31  | 49.94  |
|      | 衍波法  | 58.50  | 67.31  | 76.27  | 85.10  | 93.98  | 102.80 | 111.65 | 120.51 | 129.54 | 138.40 |
|      | 李萨如图 | 138.40 | 147.34 | 156.35 | 165.41 | 174.17 | 183.05 | 191.83 | 200.82 | 209.82 | 218.60 |

## 三. 数据处理

### 1. 驻波法数据处理

表2 用驻波法测量声速数据  
 $f = 38.90 \text{ Hz}$   $t_{\text{室温}} = 22.3^\circ \text{C}$

| 序号                                     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $l/\text{mm}$                          | 9.67  | 14.11 | 18.66 | 23.14 | 27.69 | 32.11 | 36.58 | 40.99 | 45.31 | 49.94 |
| $\Delta L =  l_{i+5} - l_i /\text{mm}$ | 22.44 | 22.47 | 22.33 | 22.17 | 22.25 |       |       |       |       |       |

### ① 关于 $\Delta L$ 的不确定度评定

$$\bar{\Delta L} = \frac{1}{5} \times \sum_{i=1}^5 \Delta L_i = 22.332 \text{ mm} \quad S(\Delta L) = \sqrt{\frac{1}{5-1} \sum_{i=1}^5 (\Delta L_i - \bar{\Delta L})^2} = 0.126 \text{ mm}$$

$\therefore 3\sigma$  区间为  $[21.954, 22.710]$  故无坏值

$$n=5, V=n-1=4 \quad P=0.683, t_p=1.14$$

$$\therefore U_A = t_p \cdot \frac{S(\Delta L)}{\sqrt{n}} = 1.14 \times \frac{0.126}{\sqrt{5}} = 0.064 \text{ mm} \quad U_B = \frac{\Delta t_{\text{AS}}}{c} = \frac{0.01}{330} = 0.0058 \text{ mm}$$

$$\therefore \text{总不确定度 } U_{p(25)}(\bar{\Delta L}) = 2\sqrt{U_A^2 + U_B^2} = 0.129 \text{ mm}$$

故  $\Delta L$  的结果表达式为  $\Delta L = \bar{\Delta L} \pm U(\bar{\Delta L}) = (22.58 \pm 0.129) \text{ mm}$

### ② 声速的计算及其不确定度评定

$$\lambda = \frac{2}{5} |l_i - l_{i+5}| = \frac{2}{5} \times 22.58 \text{ mm} = 9.032 \text{ mm} \quad \text{完成报告日期} \quad \text{年} \quad \text{月} \quad \text{日}$$

|        |                                                                                                                                                                               |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 评<br>语 | $U(\bar{\lambda}) = \frac{1}{2.5} U_{p(25)}(\bar{\Delta L}) = \frac{2}{5} \times 0.129 \text{ mm} = 0.0516 \text{ mm}$<br>故波长结果表达式为 $\lambda = (9.032 \pm 0.0516) \text{ mm}$ | 成 绩     |
|        |                                                                                                                                                                               | 辅 导 教 师 |
|        |                                                                                                                                                                               |         |
|        |                                                                                                                                                                               | 年 月 日   |





$$\text{声速 } v = f \cdot \lambda = 38.90 \times 10^3 \times 9.032 \times 10^{-3} \text{ m/s} = 351.34 \text{ m/s}$$

声速的不确定度  $u(\bar{v})$  计算:

$$\frac{u(\bar{v})}{\bar{v}} = \sqrt{\left[\frac{u(f)}{f}\right]^2 + \left[\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right]^2} \quad (f \text{ 的相对不确定度 } E(f) = \frac{u(f)}{f} \times 100\% = 0.001\%)$$

$$\therefore \frac{u(\bar{v})}{\bar{v}} = \sqrt{(0.001)^2 + \left(\frac{0.0516}{9.032}\right)^2} = 0.0058 \quad \therefore u(\bar{v}) = 0.0058 \times 351.34 = 2.04 \text{ m/s}$$

$$\text{故声速表达式为 } v = (351.34 \pm 2.04) \text{ m/s} \quad E(\bar{v}) = \frac{u(\bar{v})}{\bar{v}} \times 100\% = 0.58\%$$

③百分差计算:

$$\text{理论值 } v_t = 331.45 \sqrt{\frac{273.15 + t}{273.15}} = 331.45 \sqrt{\frac{273.15 + 22.3}{273.15}} = 344.71 \text{ m/s}$$

$$\therefore \text{百分差: } E = \frac{\bar{v}_{\text{理}} - v_t}{v_t} \times 100\% = \frac{\bar{v} - v_t}{v_t} \times 100\% = 1.92\%$$

2. 行波法数据处理

表3 用行波法测量声速数据

$f = 38.90 \text{ KHz}$

$t_{\text{室温}} = 22.3^\circ\text{C}$

| 序号                                     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| $l/\text{mm}$                          | 58.50 | 67.37 | 76.27 | 85.10 | 93.98 | 102.80 | 111.65 | 120.51 | 129.54 | 138.40 |  |
| $\Delta L =  l_i - l_{i+5} /\text{mm}$ | 44.30 | 44.28 | 44.24 | 44.44 | 44.42 |        |        |        |        |        |  |

①关于  $\Delta L$  的不确定度评定

$$\bar{\Delta L} = \frac{1}{5} \times \sum_{i=1}^5 \Delta L_i = 44.336 \text{ mm} \quad S(\Delta L) = \sqrt{\frac{1}{5-1} \sum_{i=1}^5 (\Delta L_i - \bar{\Delta L})^2} = 0.089 \text{ mm}$$

3σ 区间为  $[44.069, 44.603]$ , 故无坏值

不确定度计算:  $n=5, v=n-1=4, p=0.683, t_p=1.14$

$$\therefore u_A = t_p \frac{S(\Delta L)}{\sqrt{n}} = 1.14 \times \frac{0.089}{\sqrt{5}} \text{ mm} = 0.045 \text{ mm} \quad u_B = \frac{\Delta \text{ins}}{\sqrt{3}} = \frac{0.01}{\sqrt{3}} = 0.0058 \text{ mm}$$

$$\text{故总不确定度 } u_{p(2\sigma)}(\bar{\Delta L}) = 2 \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.091 \text{ mm}$$

$$\text{故 } \Delta L \text{ 结果表达式为 } \Delta L = (44.336 \pm 0.091) \text{ mm}$$

②声速的计算及其不确定度评定

$$\text{波长 } \bar{\lambda} = \frac{1}{5} |l_i - l_{i+5}| = \frac{1}{5} \bar{\Delta L} = 8.867 \text{ mm} \quad u(\bar{\lambda}) = \frac{1}{5} u_{p(2\sigma)}(\bar{\Delta L}) = 0.0182 \text{ mm}$$

$$\text{故波长 } \lambda \text{ 结果表达式为 } \lambda = (8.8670 \pm 0.0182) \text{ mm}$$

$$\text{声速 } v = f \cdot \lambda = 38.90 \times 10^3 \times 8.867 \times 10^{-3} \text{ m/s} = 344.93 \text{ m/s}$$

$$\frac{u(\bar{v})}{\bar{v}} = \sqrt{\left[\frac{u(f)}{f}\right]^2 + \left[\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right]^2} = \sqrt{(0.001)^2 + \left(\frac{0.0182}{8.8670}\right)^2} = 0.0023$$





故  $u(\bar{v}) = 0.0023 \times 344.93 \text{ m/s} = 0.79 \text{ m/s}$

故声速表达式为  $V = (344.93 \pm 0.79) \text{ m/s}$  ,  $E(\bar{v}) = \frac{u(\bar{v})}{\bar{v}} \times 100\% = 0.23\%$

③百分差计算 由 1.③ 得  $V_{理} = V_t = 344.71 \text{ m/s}$  (室温与 1.③ 相同)

故  $E = \left| \frac{V_{理} - V}{V_{理}} \right| \times 100\% = \frac{0.22}{344.71} \times 100\% = 0.064\%$

3. 李萨如图形法数据处理

表 4 用李萨如图形法测量声速数据

$f = 38.90 \text{ kHz}$

$t_{室温} = 22.3^\circ\text{C}$

| 序号                                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $l/\text{mm}$                          | 138.40 | 147.34 | 156.35 | 165.41 | 174.17 | 183.05 | 191.83 | 200.82 | 209.82 | 218.60 |
| $\Delta L =  l_i - l_{i+5} /\text{mm}$ | 44.65  | 44.49  | 44.47  | 44.41  | 44.43  |        |        |        |        |        |

$\Delta L$  的不确定度评定

$\bar{\Delta L} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \Delta L_i = 44.49 \text{ mm}$

$S(\Delta L) = \sqrt{\frac{1}{5-1} \sum_{i=1}^5 (\Delta L_i - \bar{\Delta L})^2} = 0.095 \text{ mm}$

故 3 $\sigma$  区间为  $[44.205, 44.775]$  故无土不值

不确定度计算:  $n=5$ ,  $\nu = n-1=4$ ,  $p=0.683$ ,  $t_p=1.14$

$u_A = t_p \frac{S(\Delta L)}{\sqrt{n}} = 1.14 \times \frac{0.095}{\sqrt{5}} \text{ mm} = 0.048 \text{ mm}$

$u_B = \frac{\Delta \tau \eta S}{\sqrt{3}} = \frac{0.01}{\sqrt{3}} = 0.0058 \text{ mm}$

故总不确定度  $u_{p(2\sigma)}(\bar{\Delta L}) = 2\sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 2\sqrt{(0.048)^2 + (0.0058)^2} \text{ mm} = 0.19 \text{ mm}$

故结果表达式为  $\Delta L = (44.49 \pm 0.19) \text{ mm}$

② 声速的计算及其不确定度评定

波长  $\bar{\lambda} = \frac{1}{5} |l_{i+5} - l_i| = \frac{1}{5} \bar{\Delta L} = 8.898$  ,  $u(\bar{\lambda}) = \frac{1}{5} u_{p(2\sigma)}(\bar{\Delta L}) = 0.038 \text{ mm}$

结果表达式  $\lambda = (8.898 \pm 0.038) \text{ mm}$

声速  $V = f \cdot \lambda = 38.90 \times 10^3 \times 8.898 \times 10^{-3} \text{ m/s} = 346.13 \text{ m/s}$

$\frac{u(\bar{v})}{\bar{v}} = \sqrt{\left[ \frac{u(f)}{f} \right]^2 + \left[ \frac{u(\bar{\lambda})}{\bar{\lambda}} \right]^2} = \sqrt{(0.001)^2 + \left( \frac{0.038}{8.898} \right)^2} = 0.0044$

$u(\bar{v}) = 0.0044 \times 346.13 \text{ m/s} = 1.52 \text{ m/s}$

故声速表达式为  $V = (346.13 \pm 1.52) \text{ m/s}$  ,  $E(\bar{v}) = \frac{u(\bar{v})}{\bar{v}} \times 100\% = 0.44\%$

③百分差计算: 由 1.③ 得  $V_{理} = 344.71 \text{ m/s}$  (室温与 1.③ 相同)

故  $E = \left| \frac{V_{理} - V}{V_{理}} \right| \times 100\% = 0.41\%$

四. 实验结果分析

① 用驻波法测得数值偏大最大, 可能没有控制好  $S_2$  使之在幅度最大时停下

② 行波法和李萨如图形法误差较小, 因为有时固定波形对照, 更易控制误差

③ 调  $S_2$  时尽量一直向同一方向调节, 减小误差

完成报告日期 2025年4月23日



扫描全能王 创建